

1. (1 балл) Пусть $X_1, \dots, X_n$ — выборка из распределения F . Докажите, что для любых $x \in \mathbb{R}$ и $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ справедливо равенство

$$\mathbb{P}(F_n(x) = k/n) = \binom{n}{k} F^k(x) (1 - F(x))^{n-k}.$$

2. Пусть $X_1, \dots, X_n$ — выборка объема n , а $F_n(x)$ — эмпирическая функция распределения, построенная по этой выборке. Является ли эмпирической функцией распределения функция

(а) (1 балл) $F_n(x^3)$;

(б) (2 балла) $F_n^3(x)$?

Если «да», то какой выборке она соответствует?

3. Для $a > 0$ найдите следующие пределы:

(а) (1 балл) $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(-a < F_n(x) - F(x) < a)$;

(б) (1 балл) $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(-a < \sqrt{n}(F_n(x) - F(x)) < a)$?